Portfolio Redes de Computador

INTRODUÇÃO

O Cisco Packet Tracer é um simulador de redes desenvolvido pela Cisco Systems, amplamente utilizado no ensino e prática de conceitos de redes de computadores. Ele permite que alunos e profissionais criem, configurem e testem redes virtuais sem precisar de equipamentos físicos como roteadores, switches e cabos.

ATIVIDADE PROPOSTA

Utilizando o **CISCO PACKET TRACER** você vai criar a rede lógica com as seguintes informações. São 4 departamentos: Engenharia, Compras, TI Interno e Infraestrutura. Cada departamento deve conter: 20 estações, 2 servidores e 2 impressoras, totalizando 24 hosts.

Deve ser usada uma máscara de sub-rede que atenda a necessidade apresentada. A rede é de Classe C e deve-se usar a topologia estrela. Para a numeração IPs, deve-se usar uma sequência nas sub redes de acordo com a máscara adotada. Como são 24 hosts em cada sub-rede, devemos usar uma máscara que permita está configuração: neste caso a rede seria de 227, o host de 25. Descreva a rede, seu 1º IP válido, ultimo IP valido e o broadcast de cada Sub-Rede.

Utilize o switch 2950-24 da Cisco para cada departamento, interligando eles entre si. Cada departamento deve estar em uma sub-rede. Configure uma Vlan nas subs-redes. Em cada Sub-rede crie 2 Vlan com 12 portas cada. Da 1-12 VLAN 1 e da 13-24 VLAN2. Cada VLAN vai ter 10 estações, 1 impressora e um Servidor. Os departamentos são: Engenharia, Compras, TI Interno e Infraestrutura. Os departamentos de Engenharia e TI Interno devem ser colocados IPs estáticos, já nos departamentos de compras e Infraestrutura devem ser colocados IPs dinâmicos, de maneira que siga a sequência dos IPs estáticos.

DESENVOLVIMENTO

Departamento: Engenharia

Descrição da Rede; A rede utiliza o endereço **192.168.0.0/27**, com máscara **255.255.255.224**, o que fornece **30 endereços válidos** (sendo 28 utilizáveis para hosts).

Endereçamento da Sub-rede:

- **Rede:** 192.168.0.0
- **1º IP válido:** 192.168.0.1
- **Último IP válido:** 192.168.0.30
- **Broadcast:** 192.168.0.31

Configuração de VLANs:
O switch foi dividido em **duas VLANs** para melhor segmentação de tráfego interno:

- **VLAN 1:** portas 1 a 12 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.
- **VLAN 2:** portas 13 a 24 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.

Imagem 1: mostra o **endereçamento IP estático** configurado (192.168.0.1 / 255.255.255.224) para o gateway da rede.

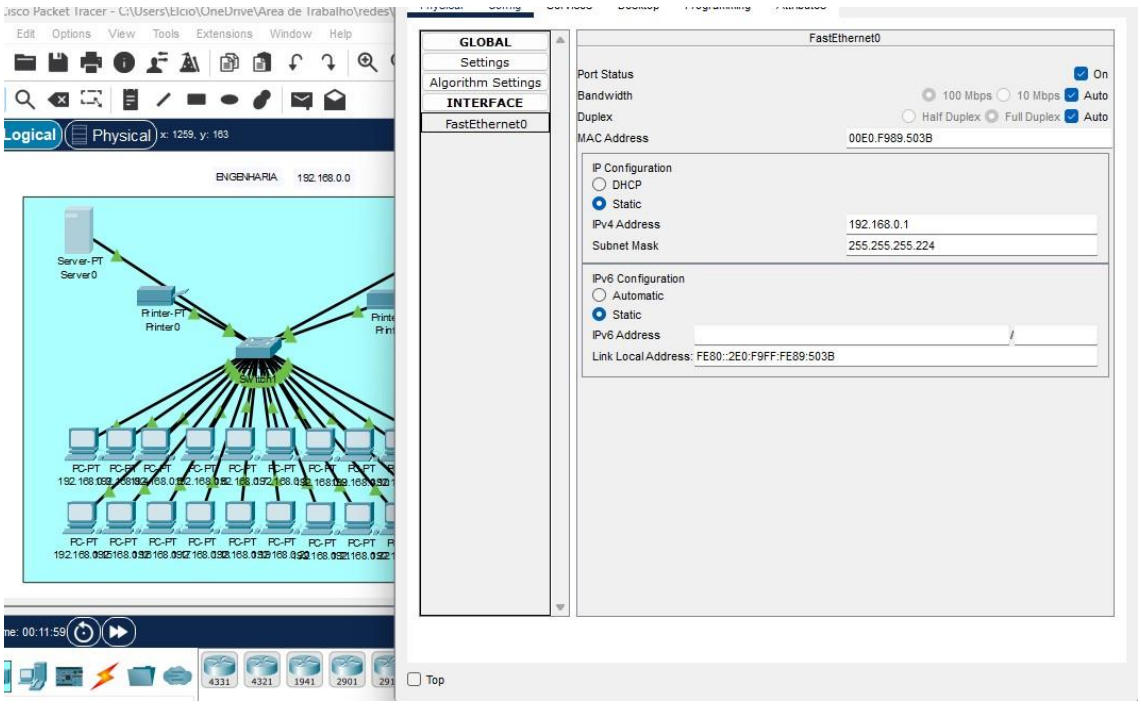


Imagem 2: demonstra o **gateway padrão (192.168.0.1)** sendo aplicado a outro dispositivo da mesma sub-rede.

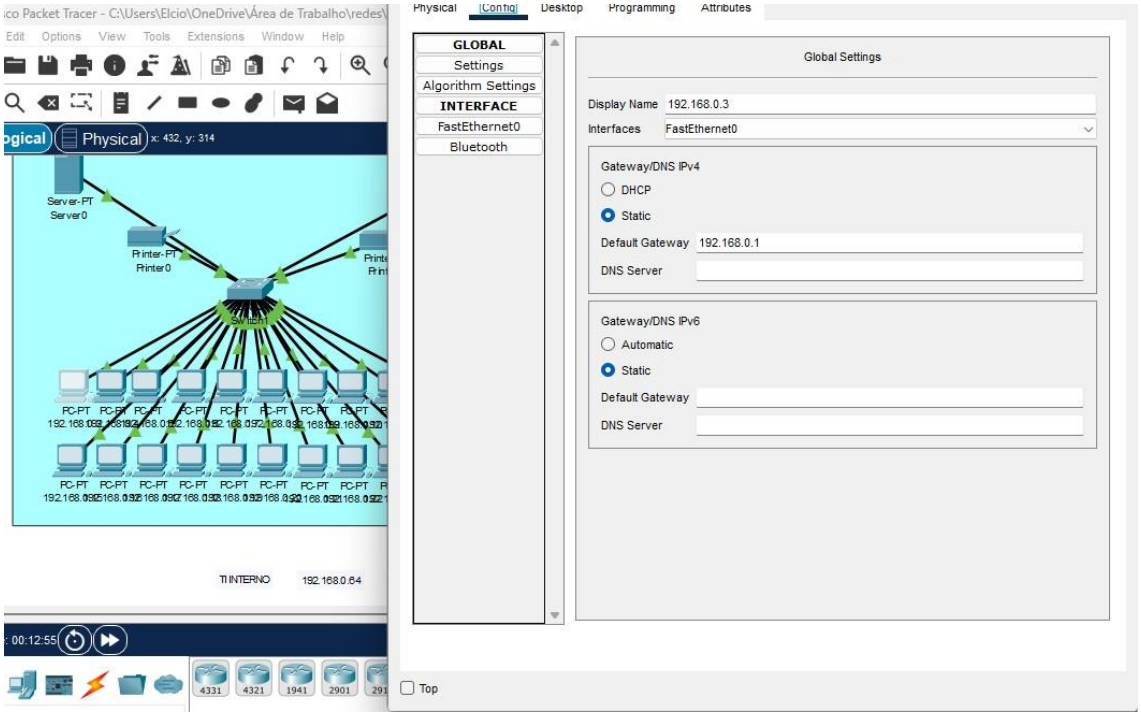


Imagem 3: exibe a configuração do **modo Access** nas portas FastEthernet 0/1 a 0/12, associadas à VLAN 1.

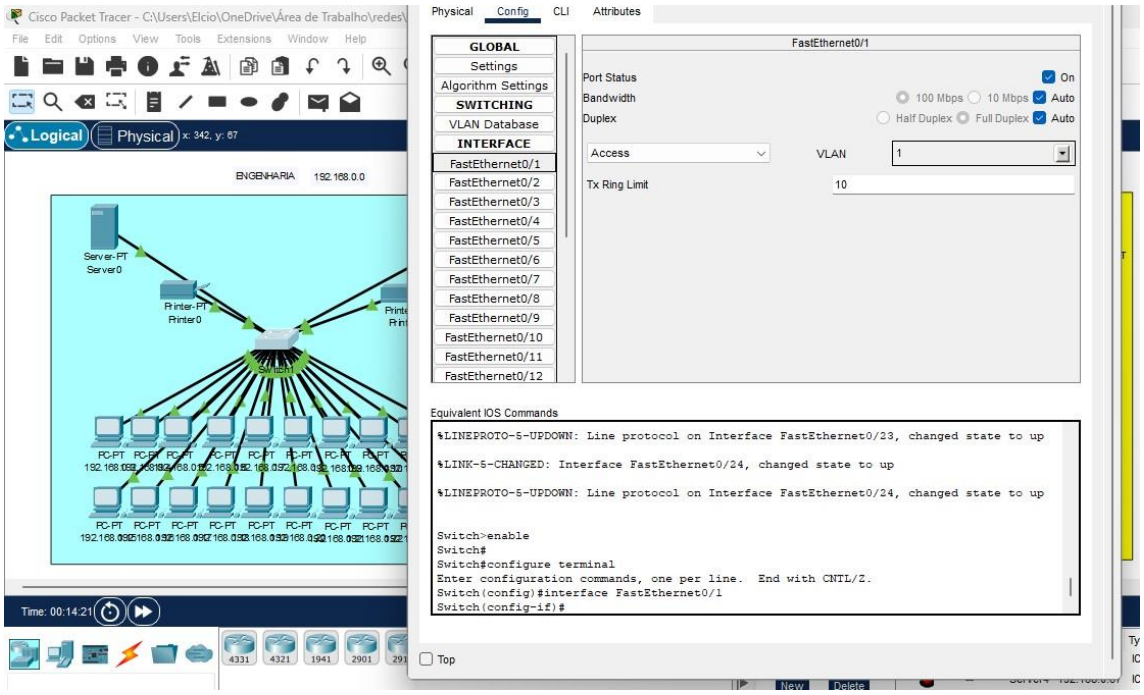


Imagem 4: mostra a criação da **VLAN 2** (portas 13–24).

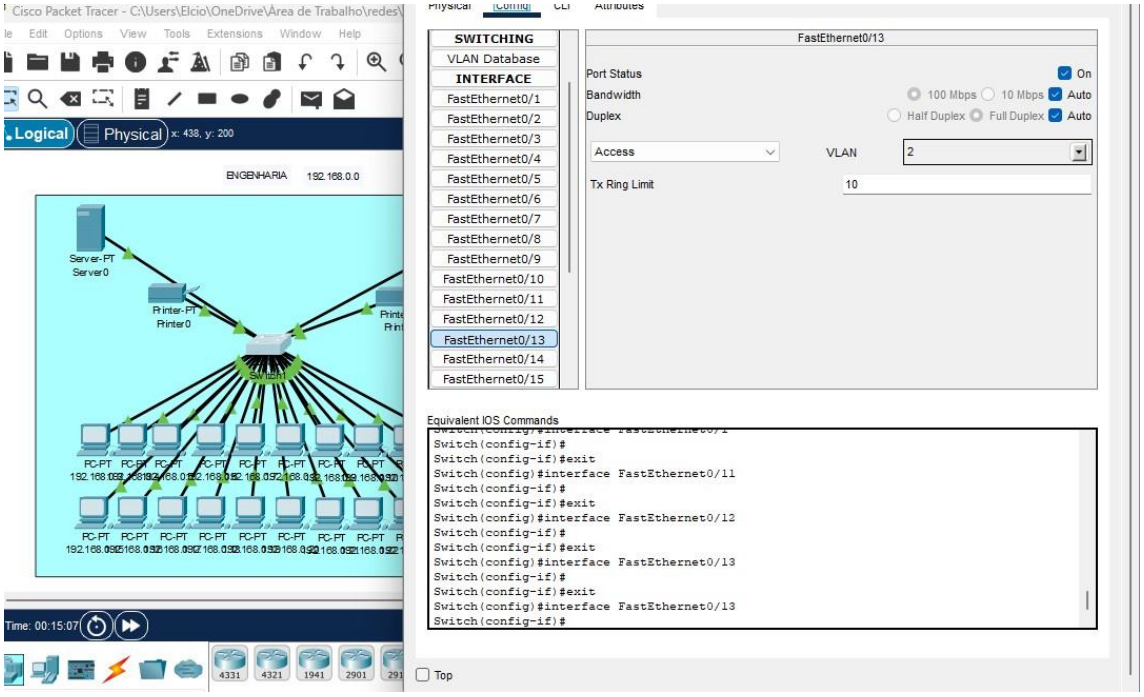
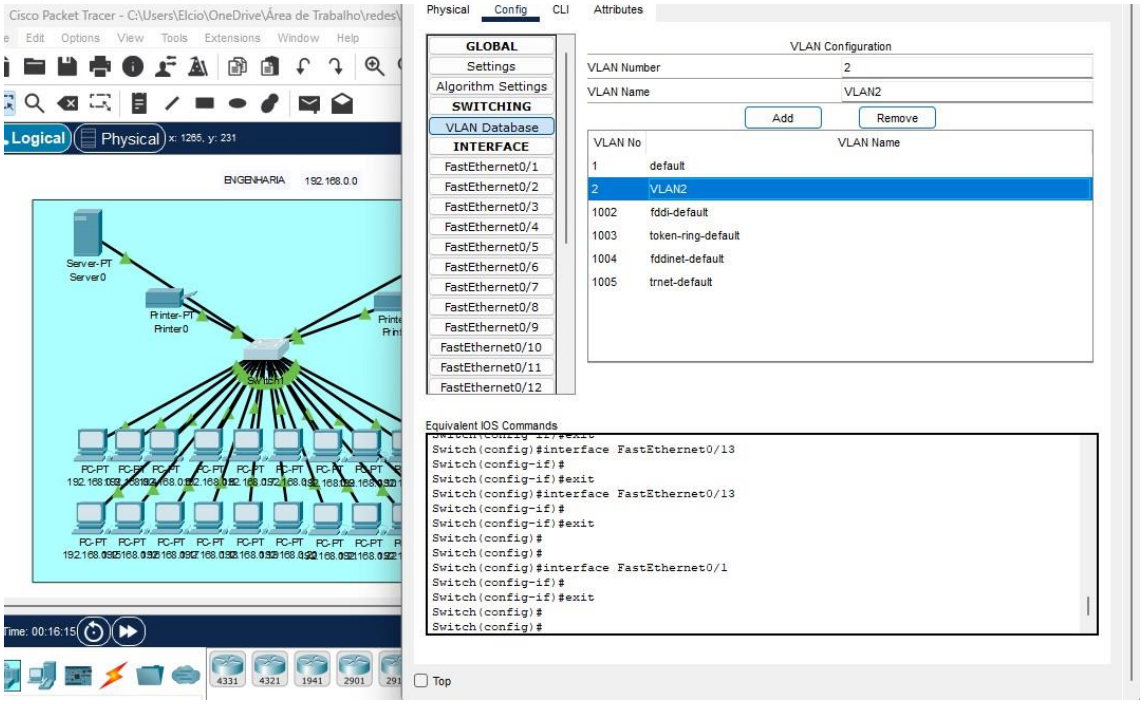


Imagem 5: confirma a presença das VLANs configuradas corretamente no banco de VLANs do switch (VLAN1 e VLAN2 ativas).



Departamento: Compras

Descrição da Rede:
A rede utiliza o endereço 192.168.0.32/27, com a máscara 255.255.255.224, o que disponibiliza 30 endereços válidos (28 para hosts).

Endereçamento da Sub-rede:

- Rede: 192.168.0.32
- 1º IP válido: 192.168.0.33
- Último IP válido: 192.168.0.62
- Broadcast: 192.168.0.63

Configuração de VLANs e DHCP:
Foram criadas duas VLANs para segmentar os dispositivos:

- VLAN 1: portas 1 a 12 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.
- VLAN 2: portas 13 a 24 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.

O setor de Compras foi configurado para utilizar endereçamento dinâmico (DHCP), com dois escopos configurados no servidor:

- VLAN 1: Gateway 192.168.0.33, faixa iniciando em 192.168.0.34.
- VLAN 2: Gateway 192.168.0.48, faixa iniciando em 192.168.0.49.

Isso permite que as estações de trabalho recebam seus endereços IP automaticamente, conforme a VLAN em que estão conectadas.

Imagem 1: visão geral da rede do departamento de Compras com todas as conexões organizadas.

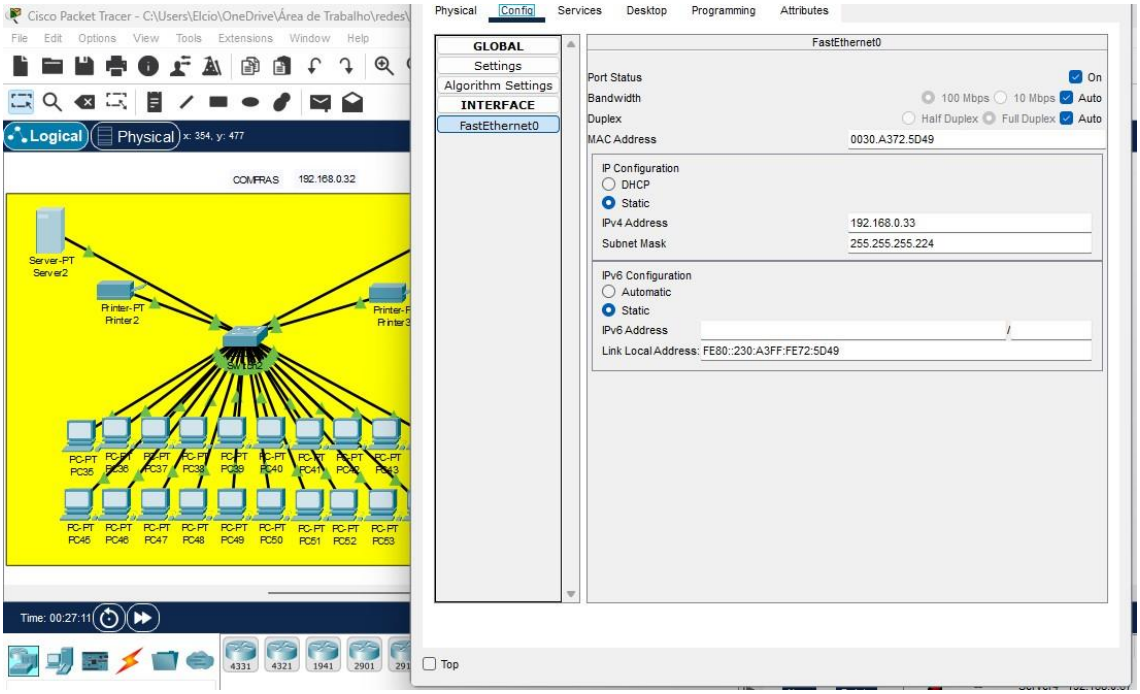


Imagem 2: configuração do IP 192.168.0.33/27 para o gateway da VLAN1.

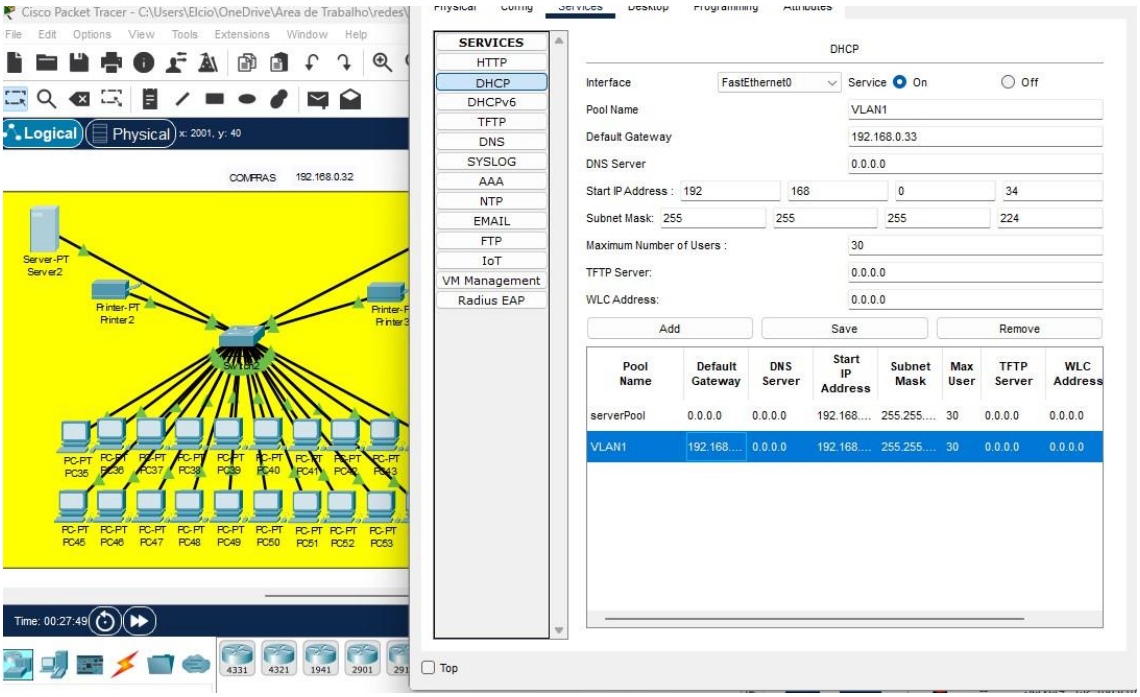


Imagem 3: configuração do servidor DHCP ativo, com range de IPs configurado.

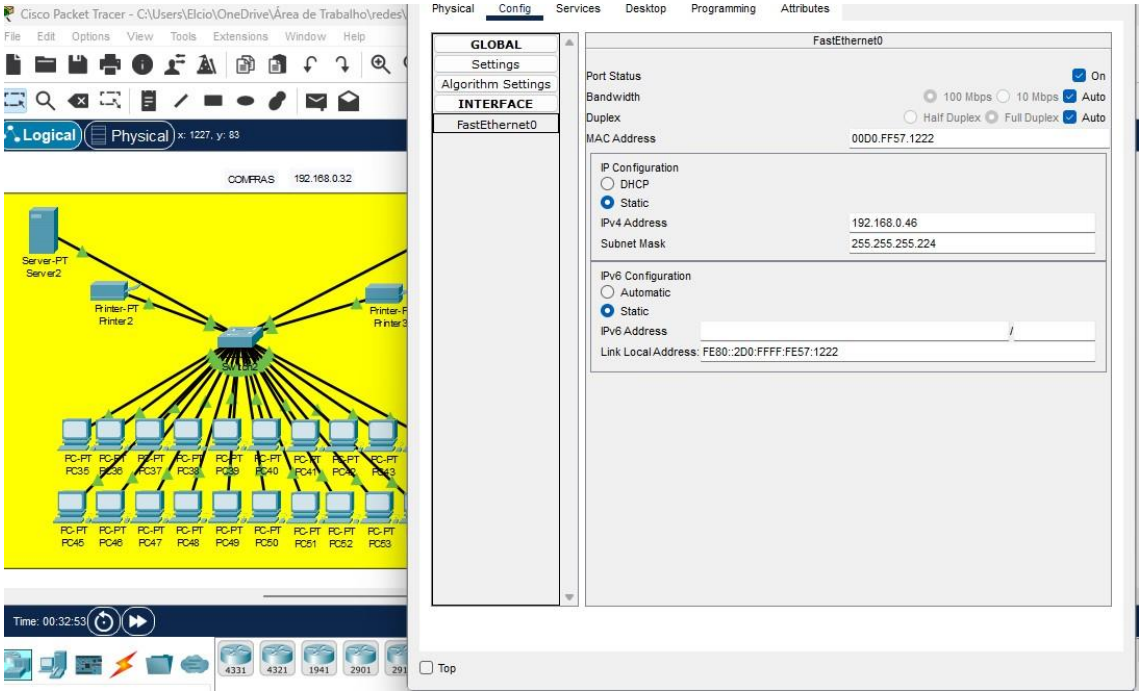


Imagem 4: estações de trabalho configuradas para obter IP via DHCP (gateway 192.168.0.33).

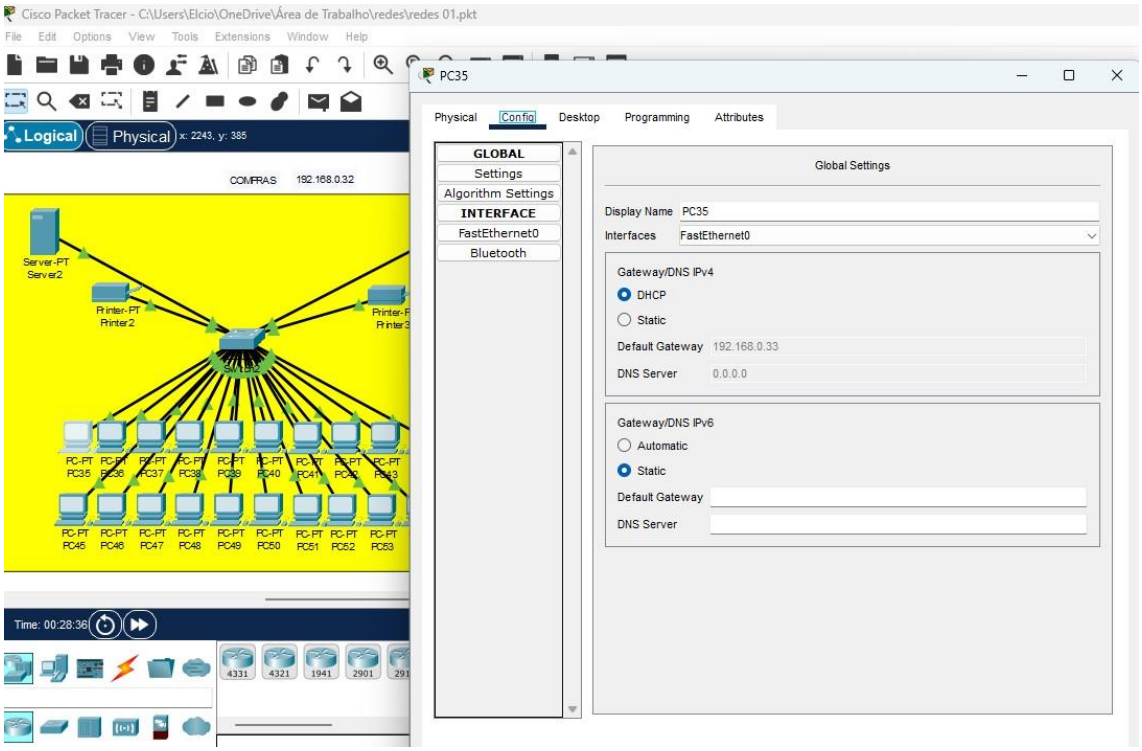


Imagem 5: segundo escopo DHCP configurado para VLAN2, com gateway 192.168.0.48.

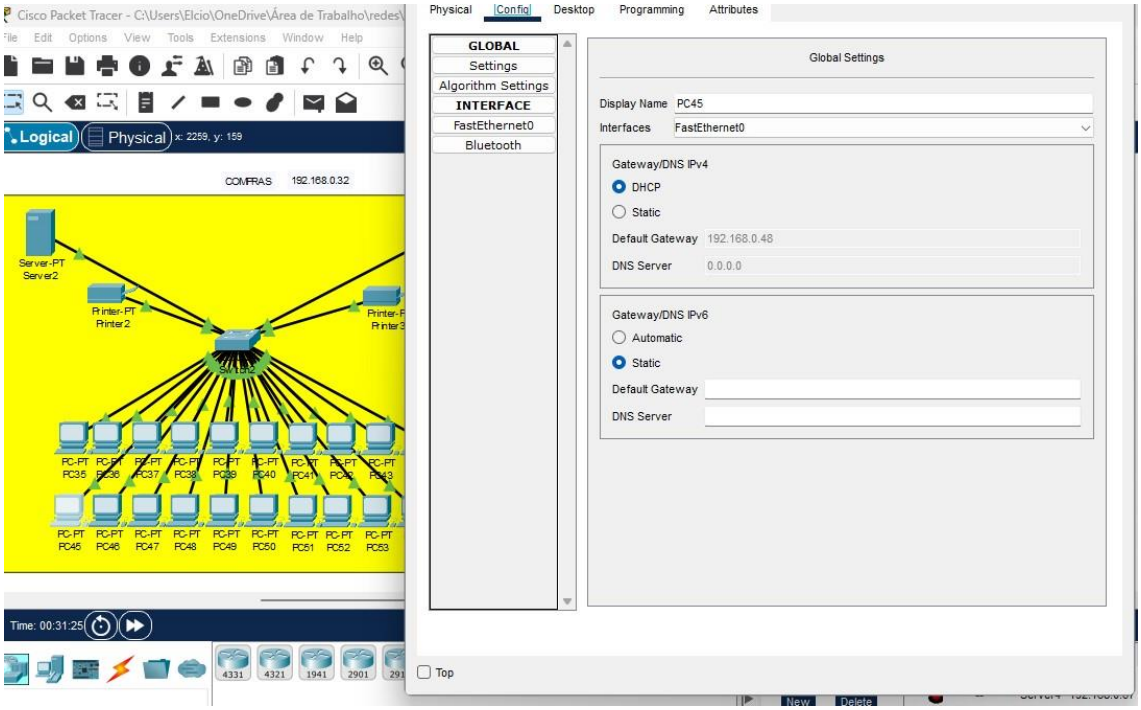
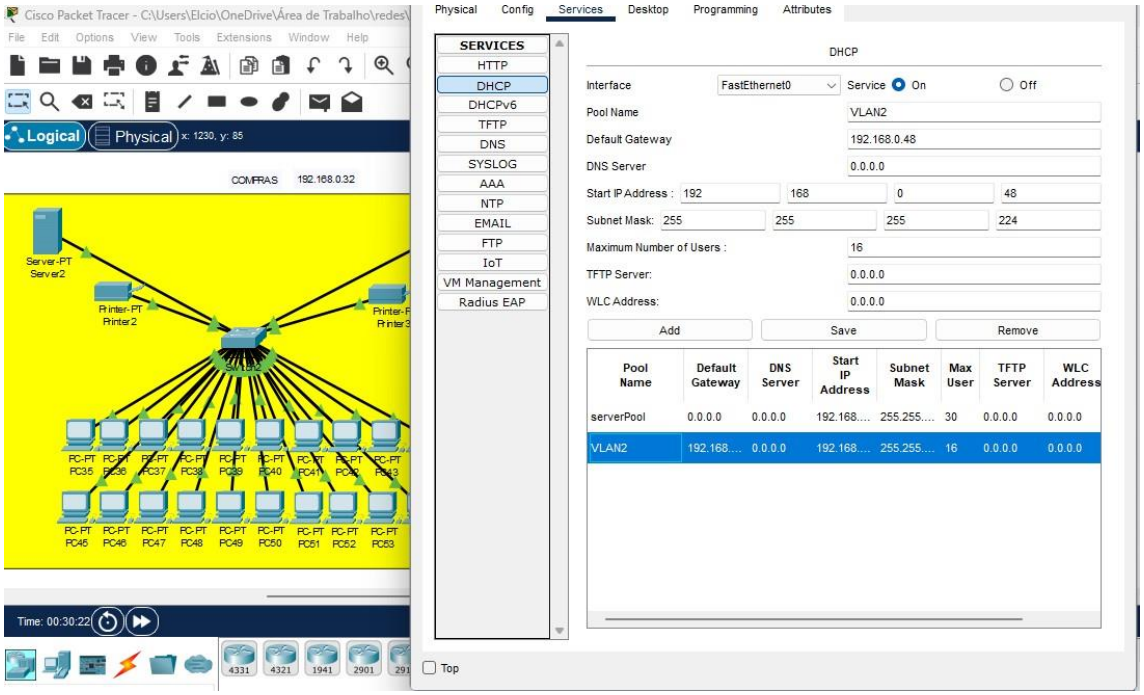


Imagem 6: estação validando a configuração DHCP da VLAN2, confirmando funcionamento automático do endereçamento.



Departamento: TI interno

Descrição da Rede:
A rede usa o endereço **192.168.0.64/27** com máscara **255.255.255.224**, que oferece **30 endereços válidos** (28 disponíveis para hosts).

Endereçamento da Sub-rede:

- **Rede:** 192.168.0.64
- **1º IP válido:** 192.168.0.65
- **Último IP válido:** 192.168.0.94
- **Broadcast:** 192.168.0.95

Configuração de VLANs:
Assim como nos outros setores, o switch foi segmentado para melhorar o gerenciamento de tráfego interno:

- **VLAN 1:** portas 1 a 12 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.
- **VLAN 2:** portas 13 a 24 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.

Imagem 1: configuração do **endereço IP estático 192.168.0.65 / 255.255.255.224**, identificando o gateway da sub-rede.

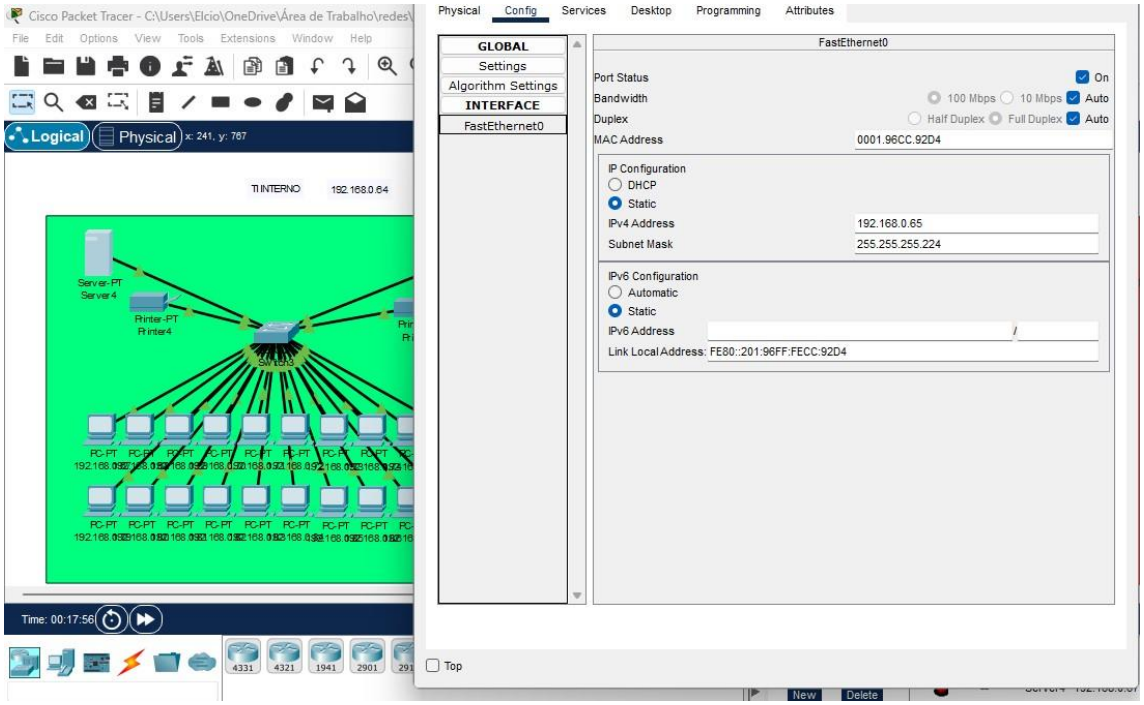


Imagem 2: outra estação com IP estático **192.168.0.67**, confirmando a sequência lógica de endereçamento.

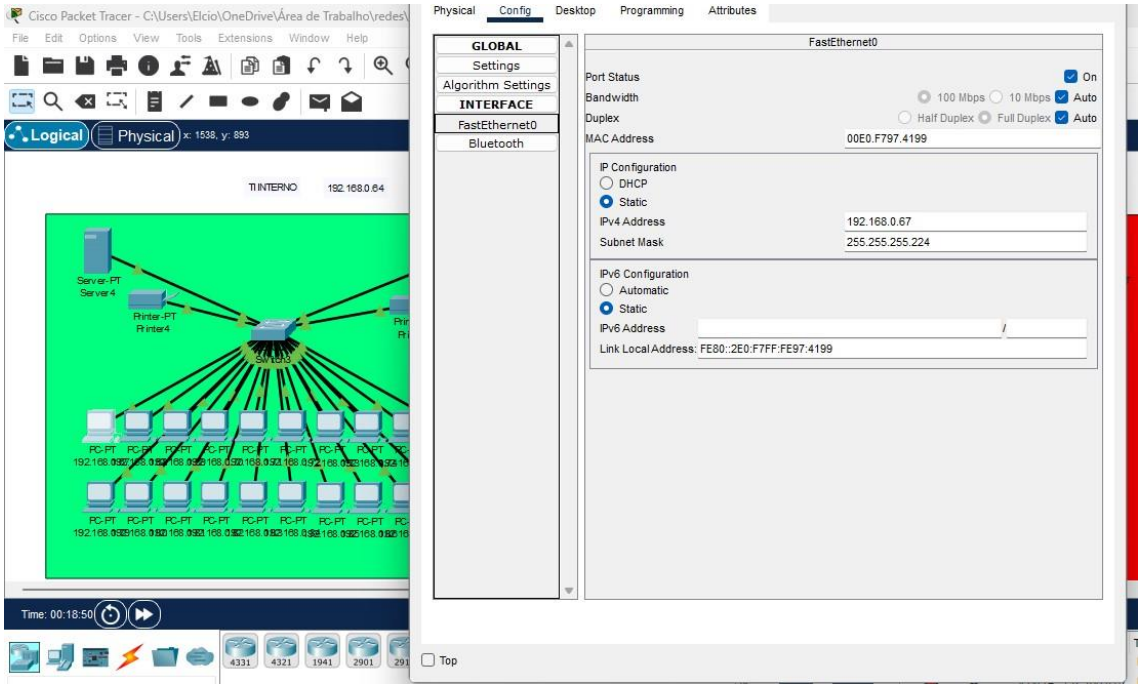


Imagem 3: configuração do **modo Access** nas portas FastEthernet 0/1 a 0/12, associadas à VLAN 1.

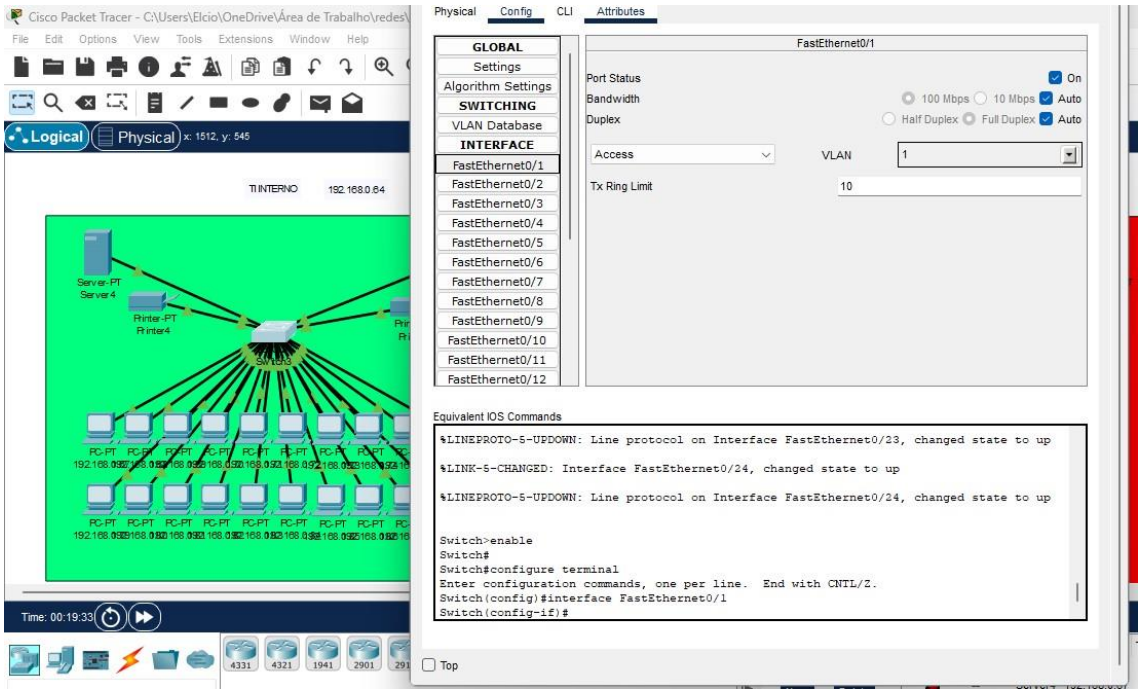
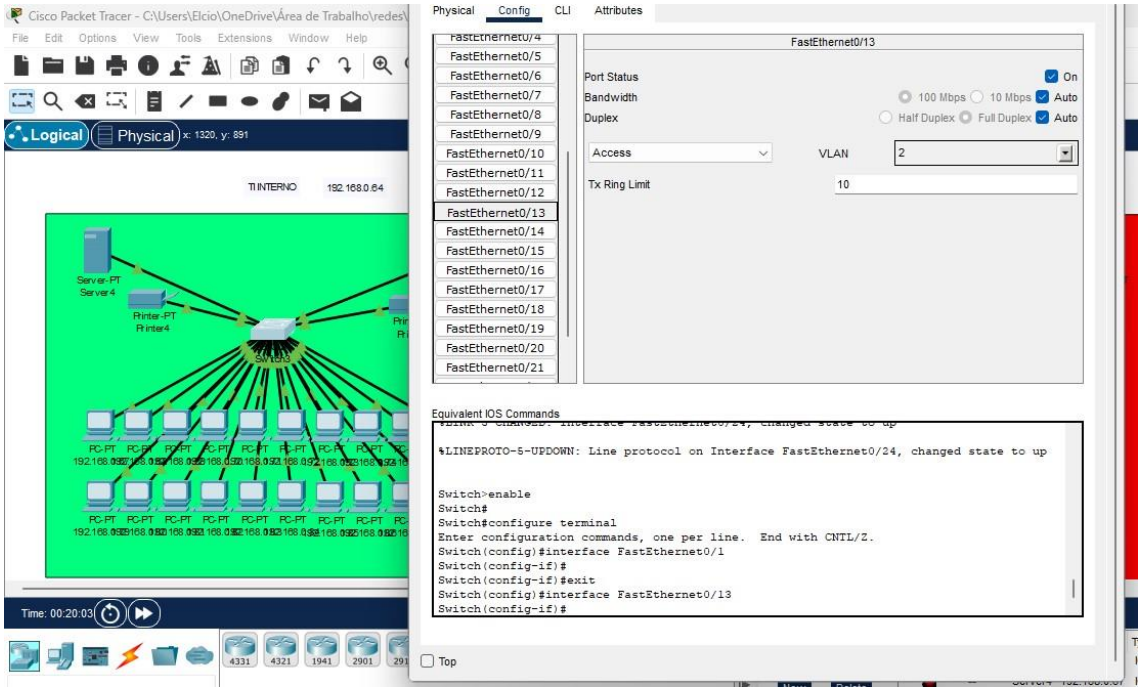


Imagem 5: configuração da **VLAN 2** nas portas 13–24.



Departamento: Infraestrutura

Descrição da Rede:O endereçamento dessa rede foi definido como **192.168.0.128/27**, com máscara **255.255.255.224**, garantindo 30 endereços válidos (28 para hosts).

Endereçamento da Sub-rede:

- **Rede:** 192.168.0.128
- **1º IP válido:** 192.168.0.129
- **Último IP válido:** 192.168.0.158
- **Broadcast:** 192.168.0.159

Configuração de VLANs e DHCP:
Assim como os outros setores, o switch foi dividido em duas VLANs:

- **VLAN 1:** portas 1 a 12 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.
- **VLAN 2:** portas 13 a 24 — 10 estações, 1 impressora e 1 servidor.

Diferente dos setores com IP fixo, o **Infraestrutura utiliza IP dinâmico (DHCP)**. O **Servidor DHCP** está ativo e configurado para atender ambas as VLANs, distribuindo endereços automaticamente conforme o escopo definido:

- VLAN1: IP inicial **192.168.0.98**, gateway **192.168.0.97**
- VLAN2: IP inicial **192.168.0.112**, gateway **192.168.0.126**

Imagem 1: visão geral da topologia da rede de Infraestrutura, exibindo todos os hosts conectados.

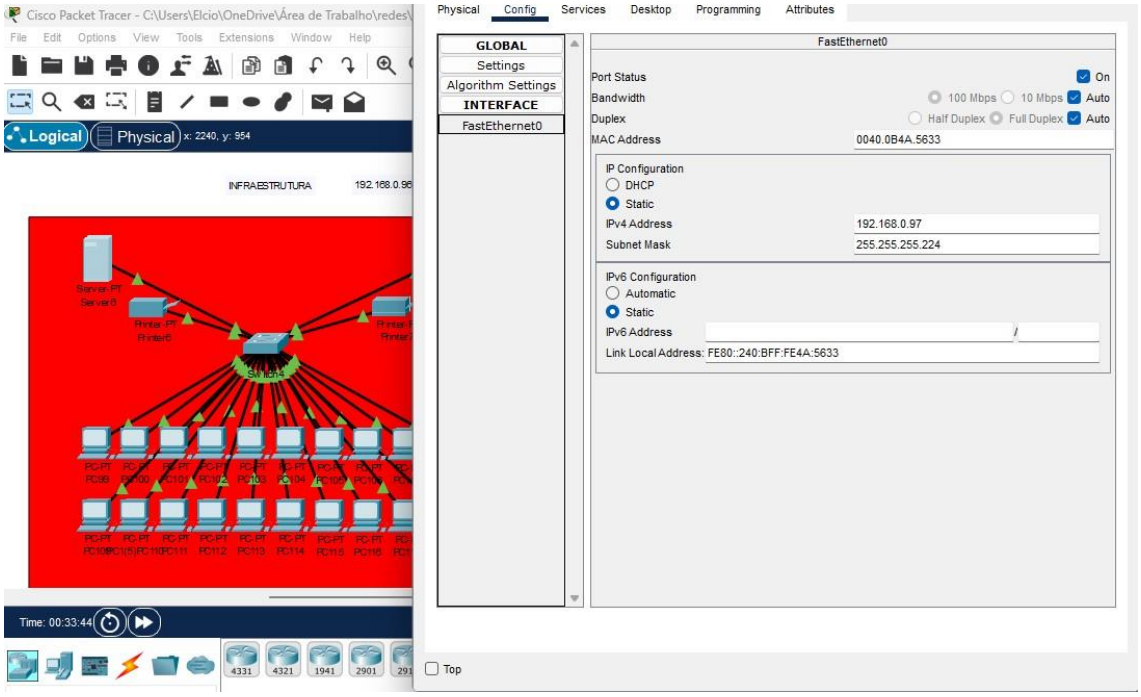


Imagem 2: configuração do **DHCP ativo na VLAN1**, com gateway e range inicial definidos.

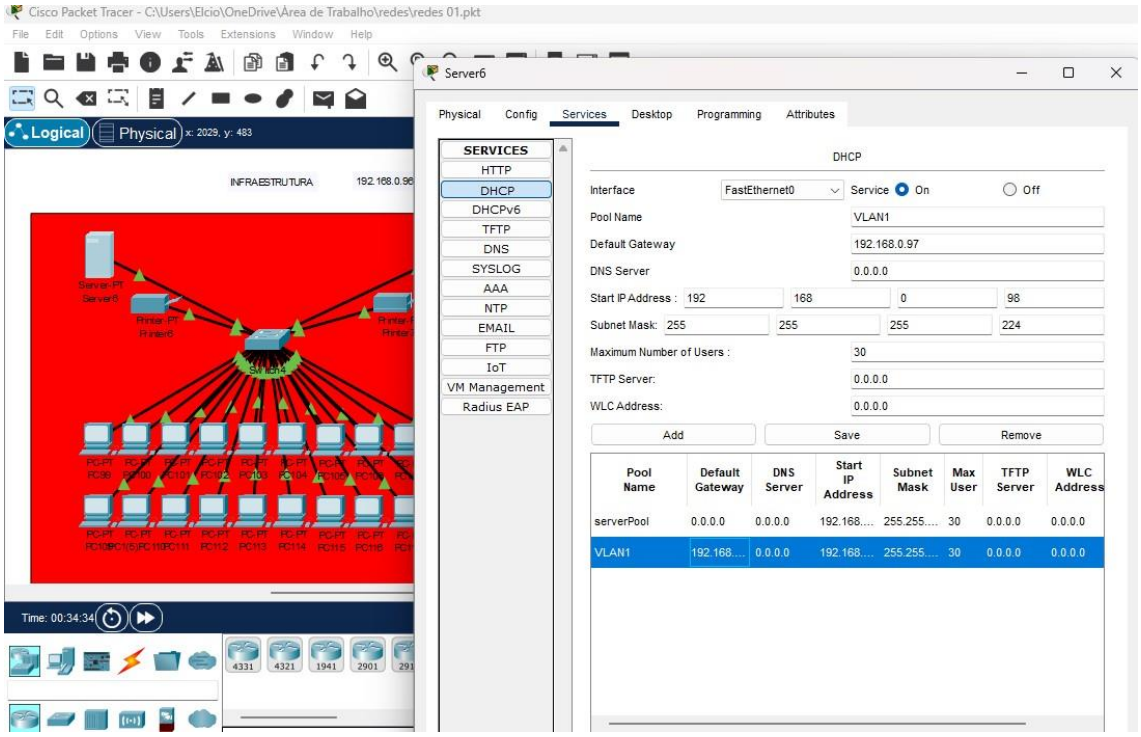


Imagem 3: computador configurado para **obter IP via DHCP** (gateway 192.168.0.97).

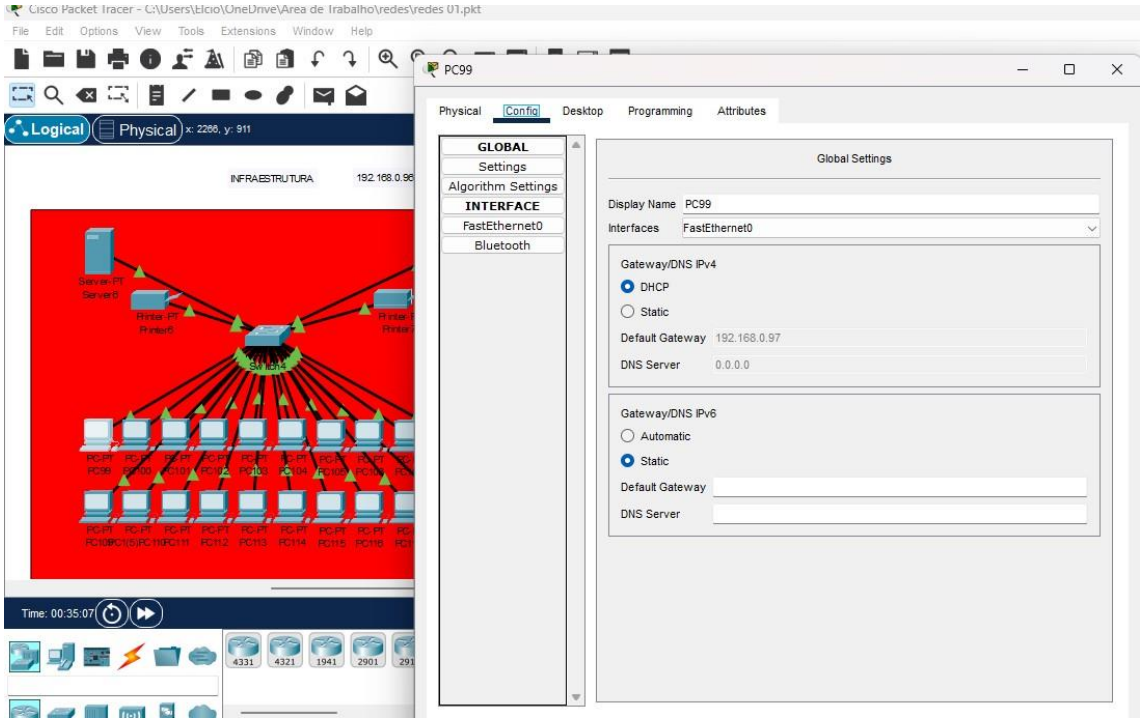


Imagem 4: configuração de **IP estático 192.168.0.126** atuando como gateway da VLAN2.

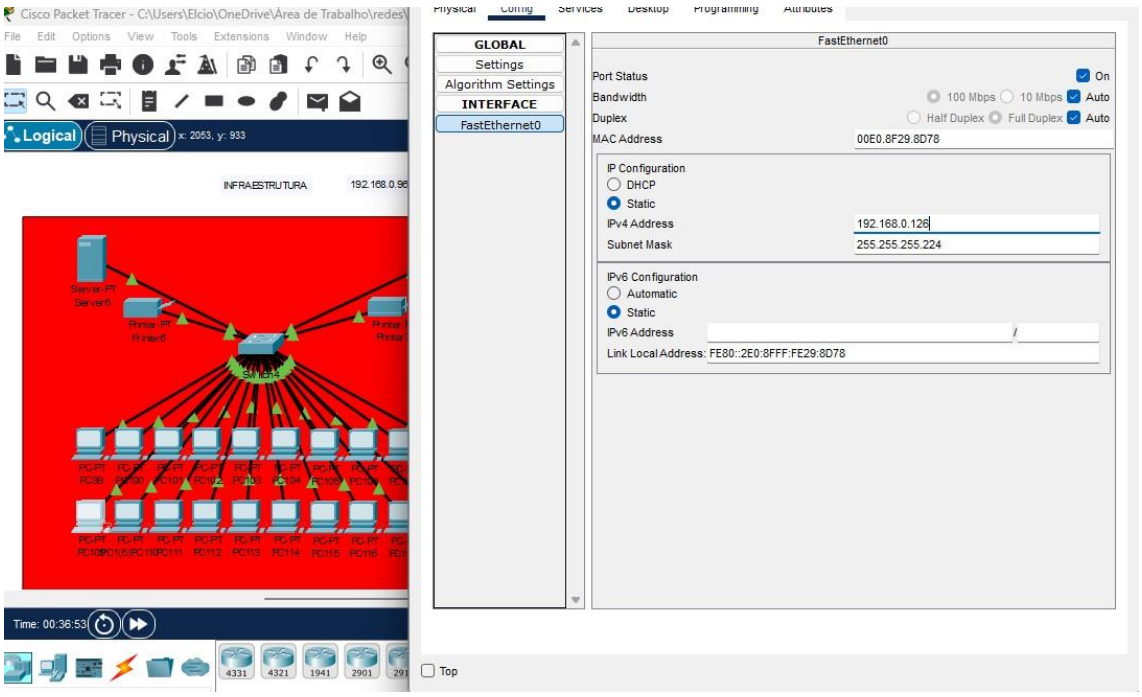


Imagem 5: serviço **DHCP ativo na VLAN2** com range iniciado em 192.168.0.112.

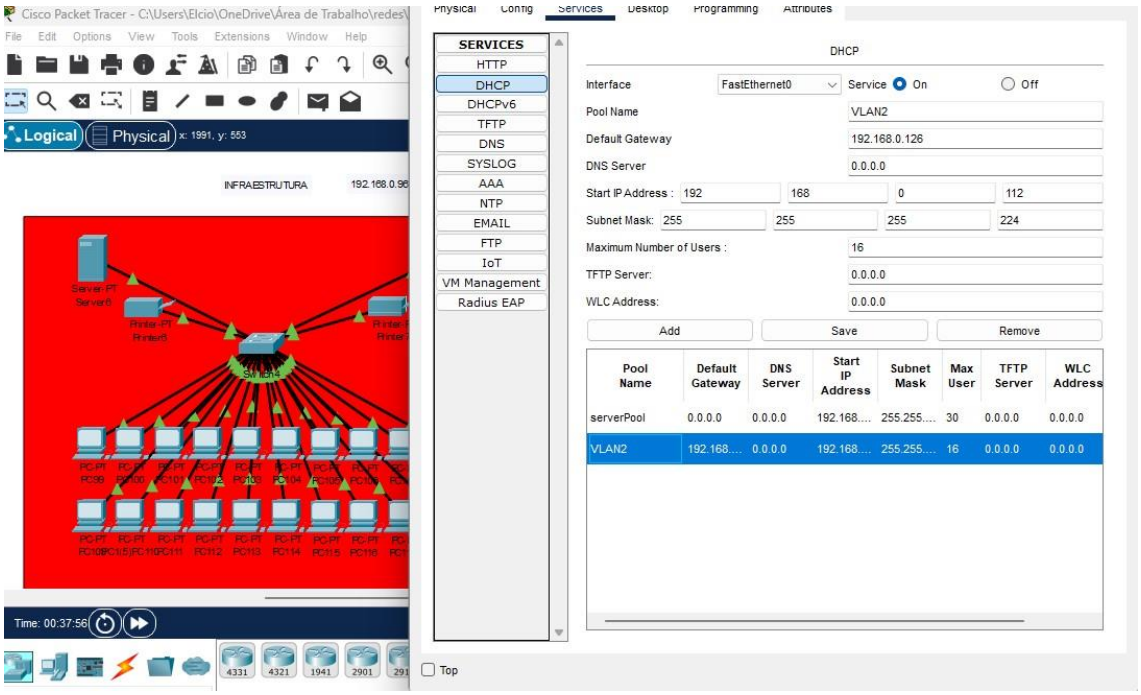
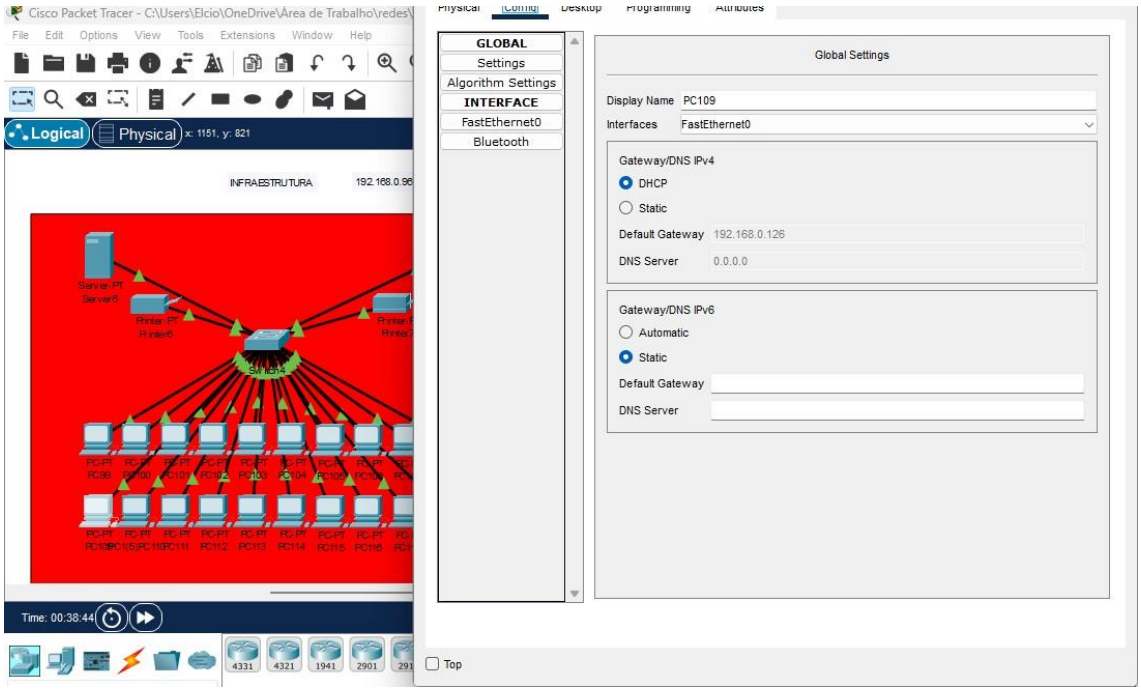


Imagem 6: estação recebendo IP automático via DHCP, confirmando a funcionalidade da configuração.



CONCLUSÃO

A criação da rede no **Cisco Packet Tracer** ajudou a entender, na prática, como funciona uma rede de computadores. Foi possível montar e configurar roteadores, switches, computadores e impressoras, simulando uma rede real de forma simples e visual.

Com o uso do programa, ficou mais fácil compreender conceitos como **endereçamento IP**, **roteamento** e **comunicação entre dispositivos**. O simulador mostrou ser uma ferramenta muito útil para quem está aprendendo redes, pois permite praticar sem precisar de equipamentos físicos.

REFERÊNCIAS

PROFESSOR MARIO. *Cisco Packet Tracer*:

https://www.youtube.com/watch?v=QeBcgtd2pQ8.

PROFESSOR BRUNO CLEMENTE. Instalação do Cisco Packet Trace;

https://www.youtube.com/watch?v=-3V6-r0oGkw.